

Exercice 1 : Cas pratique (5 points)

Dans le contexte de la gestion de l'urbanisme dans une mairie, plusieurs éléments pourraient justifier la nécessité d'un système de gestion des connaissances (Knowledge Management System, KMS). **Voici un exemple pratique :**

La mairie de la ville de Villedurable connaît une forte croissance démographique. Elle reçoit chaque année plus de 3 000 demandes de permis de construire (logements, commerces, équipements publics, etc.). Ces demandes doivent être examinées à la lumière de nombreux éléments :

- Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- Les réglementations environnementales
- Les avis des architectes, urbanistes, pompiers, services voirie
- Les antécédents sur une parcelle (ancien contentieux, recours, diagnostics techniques)
- Les données géographiques et historiques du quartier concerné

Cependant, les informations sont éparpillées entre :

- Des fichiers Excel sur des serveurs partagés
- Des archives papier
- Des emails internes
- Des connaissances tacites détenues par des agents expérimentés proches de la retraite

Problèmes constatés

1. Redondance de traitements : chaque service repart souvent de zéro pour évaluer une demande.
2. Pertes de connaissance : quand un agent part à la retraite ou change de poste, les dossiers deviennent incompréhensibles.
3. Décisions incohérentes : deux projets similaires reçoivent des avis opposés faute d'accès à l'historique.
4. Délais excessifs : les échanges entre services sont lents et manquent de traçabilité.
5. Manque de capitalisation sur les retours d'expérience des dossiers complexes ou sensibles.

Proposer un KMS pour la direction de l'urbanisme.

Exercice 2 : Ontologie d'un domaine (4 points)

Dans une clinique médicale très fréquentée, John Doe s'est rendu auprès d'Anna, la réceptionniste, pour son rendez-vous avec le Dr Smith, un cardiologue, dans la chambre 101. Après avoir attendu dans le hall principal, l'infirmière Kelly l'a escorté jusqu'à la salle de consultation.

Le Dr Smith a diagnostiqué le problème de John et lui a prescrit de l'ibuprofène, expliquant le dosage. Après avoir remercié rapidement le personnel, John a quitté la clinique, impressionné par la douceur des soins qu'il a reçus de l'équipe.

- A. Lister les Classes, Propriété & Individuels structurant de l'ontologie de ce domaine.
- B. Donner un exemple d'Inférence
- C. Donner un exemple de Restriction

Exercice 3 : (3.5 Points)

Voici un graphe représentatif d'un domaine :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:res="http://example.org/reservation#">

  <!-- Classes -->
  <rdfs:Class rdf:about="http://example.org/reservation#Enseignant"/>
  <rdfs:Class rdf:about="http://example.org/reservation#Salle"/>
  <rdfs:Class rdf:about="http://example.org/reservation#Reservation"/>

  <!-- Propriétés -->
  <rdf:Property rdf:about="http://example.org/reservation#nom">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Enseignant"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Salle"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </rdf:Property>

  <rdf:Property rdf:about="http://example.org/reservation#email">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Enseignant"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </rdf:Property>

  <rdf:Property rdf:about="http://example.org/reservation#dateDebut">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Reservation"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/>
  </rdf:Property>

  <rdf:Property rdf:about="http://example.org/reservation#dateFin">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Reservation"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/>
  </rdf:Property>

  <rdf:Property rdf:about="http://example.org/reservation#faitPar">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Reservation"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://example.org/reservation#Enseignant"/>
  </rdf:Property>

  <rdf:Property rdf:about="http://example.org/reservation#concerneSalle">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/reservation#Reservation"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://example.org/reservation#Salle"/>
  </rdf:Property>
</rdf:RDF>
```

- A. Proposez le schéma associé.
- B. Lister les triplets.
- C. Proposer des requêtes SPARQL pour :
 - a. Lister toutes les réservations avec nom de la salle et nom de l'enseignant
 - b. Trouver les salles réservées à une date donnée (ex. : 25 juin 2025 à 11h00)
 - c. Afficher toutes les réservations effectuées par un enseignant donné

Exercice 4 : QCM (7.5 points)

1. Quel est le principal objectif du Web sémantique ?

- A. Améliorer la vitesse d'Internet
- B. Structurer les pages Web avec du HTML
- C. Permettre aux machines de comprendre et traiter les données du Web
- D. Remplacer complètement les bases de données relationnelles

2. Quelle est la couche la plus basse de l'architecture du Web sémantique ?

- A. Ontologie
- B. URI/Unicode
- C. RDF
- D. SPARQL

3. Quelle technologie permet de représenter les relations entre concepts ?

- A. CSS
- B. OWL
- C. SQL
- D. SVG

4. Quelle organisation est responsable de la normalisation du Web sémantique ?

- A. ISO
- B. W3C
- C. IETF
- D. IEEE

5. Quel est un avantage principal du Web sémantique ?

- A. Meilleure résolution des images
- B. Augmentation du trafic réseau
- C. Interopérabilité des données
- D. Moins de besoin de mémoire

6. Dans le Web sémantique, une ontologie est :

- A. Un langage de programmation
- B. Une base de données relationnelle
- C. Une description formelle d'un domaine
- D. Un système de gestion de contenu

7. Un triplet RDF est composé de :

- A. Objet - Sujet - Relation
- B. Classe - Propriété - Valeur
- C. Sujet - Prédicat - Objet
- D. URI - Langue - Description

8. Quelle syntaxe peut être utilisée pour écrire des données RDF ?

- A. YAML
- B. XML
- C. Turtle
- D. HTML

9. Quelle est la fonction principale d'un URI dans RDF ?

- A. Identifier de façon unique les ressources
- B. Remplacer les URL

- C. Réduire la taille des fichiers
- D. Chiffrer les données

10. Le RDF est :

- A. Un langage de requête
- B. Un protocole de communication
- C. Un modèle de données
- D. Une base de données

11. Dans RDF, une ressource est :

- A. Toujours une page Web
- B. Un identifiant numérique
- C. Toute chose pouvant être identifiée par un URI
- D. Une table de base de données

12. Quel est le rôle du prédicat dans un triplet RDF ?

- A. Identifier la ressource
- B. Définir le type de sujet
- C. Décrire la relation entre le sujet et l'objet
- D. Référencer un fichier

13. SPARQL est utilisé pour :

- A. Écrire des scripts serveur
- B. Rechercher des données dans une base RDF
- C. Styliser des documents XML
- D. Gérer les cookies

14. La clause WHERE dans SPARQL sert à :

- A. Définir l'ordre d'affichage
- B. Charger des ontologies
- C. Filtrer les résultats d'une requête
- D. Exécuter une commande système

15. Que signifie `SELECT ?x WHERE { ?x rdf:type ex:Person }` ?

- A. Sélectionne tous les objets de type Person
- B. Crée une nouvelle ressource de type Person
- C. Modifie une ressource appelée x
- D. Supprime les ressources de type Person

16. Quelle clause est utilisée pour limiter le nombre de résultats dans SPARQL ?

- A. LIMIT
- B. TRUNCATE
- C. MAX
- D. SIZE

17. SPARQL permet d'interroger :

- A. Un fichier JSON
- B. Une base de données relationnelle uniquement
- C. Un graphe RDF
- D. Une feuille de style

18. Quelle instruction SPARQL est utilisée pour insérer de nouvelles données ?

- A. SELECT
- B. INSERT DATA
- C. PUSH
- D. LOAD

19. OWL est principalement utilisé pour :

- A. La visualisation de sites Web
- B. Décrire des ontologies riches et complexes
- C. Convertir des fichiers JSON
- D. Créer des feuilles de style

20. Quelle est la différence entre owl:Class et rdf:Class ?

- A. Aucune différence
- B. owl:Class permet des inférences plus riches
- C. rdf:Class est plus puissant
- D. rdf:Class est spécifique aux bases SQL

21. Quel est le rôle de owl:equivalentClass ?

- A. Supprimer une classe
- B. Créer une nouvelle classe
- C. Indiquer que deux classes sont équivalentes
- D. Importer une ontologie

22. Que permet de faire le raisonnement (reasoning) en OWL ?

- A. Compresser les triplets RDF
- B. Générer automatiquement des interfaces utilisateur
- C. Inférer de nouvelles connaissances à partir des axiomes
- D. Créer des URI

23. Quel est le rôle de owl:disjointWith ?

- A. Déclarer que deux classes ne peuvent pas avoir d'éléments communs
- B. Fusionner deux classes
- C. Créer une restriction sur les propriétés
- D. Supprimer une propriété

24. Lequel de ces formats peut représenter une ontologie OWL ?

- A. CSV
- B. HTML
- C. RDF/XML
- D. LaTeX

25. Le Knowledge Management vise à :

- A. Automatiser l'archivage physique
- B. Gérer uniquement les documents
- C. Capturer, structurer et diffuser la connaissance organisationnelle
- D. Remplacer les bases de données

26. Le capital intellectuel inclut :

- A. Uniquement le capital humain
- B. Le matériel informatique
- C. Le capital humain, structurel et relationnel

D. Le capital boursier

27. Quelle est une méthode courante pour externaliser les connaissances tacites ?

- A. Envoi d'e-mails
- B. Cartographie cognitive (mind mapping)
- C. Lecture automatique
- D. Compression des données

28. La différence entre donnée, information et connaissance réside principalement dans :

- A. Le langage utilisé
- B. Le niveau de traitement sémantique
- C. La taille du fichier
- D. Le format binaire

29. Un système de gestion des connaissances vise à :

- A. Empêcher la duplication de données
- B. Sécuriser les serveurs
- C. Promouvoir l'innovation, la collaboration et la mémoire organisationnelle
- D. Réduire le personnel

30. Quelle technologie favorise la représentation de la connaissance dans un KMS basé sur le Web sémantique ?

- A. PHP
- B. OWL
- C. Python
- D. JavaScript